

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

11. hét - Kapcsolási csoportok és párhuzamos üzem

TANANYAG | Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

Óravázlat - feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Kapcsolási csoportok és fázishelyzet Háromfázisú transzformátor kapcsolások; csillag, delta, zig-zag alapgondolat; vektorcsoport, óraszám, fáziseltolás; adattábla értelmezése.
2. tanóra	Párhuzamos üzem és terhelésmegosztás Párhuzamos kapcsolat feltételei; azonos fázissorrend és fázishelyzet; áttétel, zárlati feszültség, kapcsolási csoport; terhelésmegosztási hiba következménye.

Heti cél

A tanuló értse a háromfázisú transzformátorok kapcsolási csoportjának jelentőségét, tudja értelmezni a csillag, delta és zig-zag kapcsolások alapgondolatát, valamint ismerje a párhuzamos üzem legfontosabb feltételeit és a terhelésmegosztás alapelvét.

Történelmi nyitó

A villamosenergia-rendszer bővülésével egyre több transzformátort kellett együtt üzemeltetni. Nem volt mindegy, hogy a transzformátorok feszültsége, fázishelyzete és impedanciája hogyan viszonyul egymáshoz. A kapcsolási csoportok jelölése ezért az alállomási üzem egyik alapvető nyelve lett.

„Két transzformátor nem azért üzemel párhuzamosan, mert egymás mellé tettük őket, hanem mert villamos szempontból összeillenek.”

1. Mi az a kapcsolási csoport?

A kapcsolási csoport a háromfázisú transzformátor primer és szekunder tekercseinek kapcsolási módját és fázishelyzetét írja le. Megmutatja, hogy a szekunder oldali vonali feszültség fázishelyzete hogyan viszonyul a primer oldalához.

A jelölésben a betűk a tekercselés kapcsolását, a szám pedig az óraszám szerinti fáziseltolást jelzi.
Példa: Dyn5 vagy Yyn0.

2. Alapkapcsolások

- Y - csillagkapcsolás: egyik tekercsvég közös csillagpontba kapcsolódik. Lehet földelhető csillagpont.
- D - deltakapcsolás: a tekercsek zárt háromszöget alkotnak. Segíthet egyes felharmonikusok és kiegyenlítő áramok kezelésében.
- Z - zig-zag kapcsolás: speciális kapcsolás, amely földelési és elosztóhálózati feladatoknál hasznos lehet.
- N vagy n: kivezetett csillagpontot jelölhet a nagy- vagy kisfeszültségű oldalon.

3. Az óraszám jelentése

Az óraszám a primer és szekunder feszültségvektor közötti fáziseltolást mutatja 30 fokos lépésekben. A 0 azt jelenti, hogy nincs fáziseltolás, az 5 például $5 \times 30^\circ = 150^\circ$ fáziseltolásnak felel meg.

4. Miért fontos a fázishelyzet?

Ha két transzformátor szekunder feszültsége nem azonos fázishelyzetű, párhuzamos kapcsoláskor nagy kiegyenlítő áram indulhat meg. Ez veszélyes lehet a transzformátorokra és a kapcsolóberendezésekre is.

5. Párhuzamos üzem célja

Párhuzamos üzemnél két vagy több transzformátor közös gyűjtőszínre dolgozik. Célja lehet a nagyobb terhelés ellátása, tartalék biztosítása, karbantartási rugalmasság vagy a terhelés megosztása.

6. Párhuzamos üzem alapfeltételei

- azonos vagy megfelelően összehangolt névleges feszültség és áttétel
- azonos fázissorrend
- azonos kapcsolási csoport vagy megfelelően egyeztetett fázishelyzet
- közel azonos zárlati feszültség százalékos érték
- hasonló teljesítményarány és terhelhetőség
- azonos polaritási és kapcsolási ellenőrzések

7. Terhelésmegosztás

Párhuzamosan üzemelő transzformátorok között a terhelés nem feltétlenül egyenlően oszlik meg. A megosztást nagymértékben befolyásolja a transzformátorok zárlati feszültsége és impedanciája. Kisebb zárlati feszültségű transzformátor hajlamos nagyobb terhelést felvenni.

Egyszerű gondolat: azonos feszültség és azonos kapcsolási csoport mellett a terhelés nagyjából az impedanciákkal fordított arányban oszlik meg.

8. Mi történik hibás párhuzamosításkor?

- kiegyenlítő áram indulhat meg terhelés nélkül is
- egy transzformátor túlterhelődhet
- védelmek indokolatlanul vagy késve működhetnek
- melegedés és berendezéskárosodás léphet fel
- a gyűjtősínen feszültségzavar jelentkezhet

9. Ellenőrzési gondolkodás kapcsolás előtt

Párhuzamos kapcsolás előtt ellenőrizni kell az adattáblát, a kapcsolási csoportot, az áttételt, a fázissorrendet, a feszültségazonosságot, a védelmi beállításokat és a terhelési viszonyokat.

10. Példa

Két 20 MVA-os 120/20 kV transzformátor azonos kapcsolási csoportú és közel azonos zárlati feszültségű. Közös 20 kV-os gyűjtősínre kapcsolva várhatóan közel egyenletesen osztoznak a terhelésen. Ha az egyik zárlati feszültsége lényegesen kisebb, az aránytalanul nagyobb terhelést vehet fel.

Összefoglalás

- A kapcsolási csoport a tekercskapcsolást és a fáziseltolást jelöli.
- Az óraszám 30 fokos lépésekben adja meg a fáziseltolást.
- Párhuzamos üzemhez megfelelő fázishelyzet és fázissorrend szükséges.
- A terhelésmegosztást a transzformátorok impedanciája és zárlati feszültsége befolyásolja.
- Hibás párhuzamosítás nagy kiegyenlítő áramot és berendezéskárosodást okozhat.

Következő hét

12. hét - Alállomási mérőváltók részletesen: áramváltók, feszültségváltók, pontossági osztályok és védelmi/mérési felhasználás.